

DOKUMENTASI TEKNIS

VolunteerHub

Platform Manajemen Event & Relawan

Framework : Laravel 12

Frontend : Tailwind CSS

Database : MySQL

Versi : 1.0.0

Tanggal : Juni 2026

1. Gambaran Umum Sistem

VolunteerHub adalah aplikasi web berbasis Laravel 12 yang berfungsi sebagai platform manajemen event dan relawan. Sistem ini memfasilitasi dua jenis pengguna utama: peserta (user) yang mencari dan mendaftar event, serta organisasi yang membuat dan mengelola event.

1.1 Tujuan Sistem

- Menyediakan platform terpusat untuk penemuan dan pendaftaran event sukarela dan komunitas
- Memfasilitasi manajemen event oleh organisasi, mulai dari pembuatan hingga verifikasi peserta
- Mengelola alur pembayaran untuk event berbayar beserta proses refund
- Menyimpan riwayat aktivitas pengguna dan event secara historis (Slowly Changing Dimension)

1.2 Stack Teknologi

Komponen	Teknologi	Keterangan
Backend	Laravel 12, PHP ^8.2	MVC framework
Frontend	Tailwind CSS, Alpine.js	Utility-first CSS + reactive UI
Database	MySQL	Database: event_management
Session / Cache	Database driver	Disimpan di tabel sessions & cache
Storage	Laravel Storage (public disk)	Gambar event, bukti bayar, foto profil
Email	SMTP Gmail	OTP reset password via Mail::raw()
Build Tool	Vite + npm	Asset bundling
Testing	PHPUnit 11	Unit & feature tests

1.3 Peran Pengguna

Role	Hak Akses
user	Melihat event, mendaftar event, mengelola profil, riwayat pembayaran, pengajuan refund
organization	Dashboard admin, CRUD event, verifikasi registrasi & pembayaran, kelola metode pembayaran, kelola refund, profil organisasi

2. Struktur Database

Database bernama event_management menggunakan MySQL. Berikut adalah seluruh tabel beserta kolom-kolomnya berdasarkan file migrasi.

2.1 Tabel Pengguna & Autentikasi

users

Tabel utama autentikasi. Menyimpan akun untuk role user dan organization.

Kolom	Tipe	Nullable	Keterangan
id	bigint UNSIGNED	NO	Primary key, auto increment
name	varchar(255)	NO	Nama lengkap pengguna
email	varchar(255)	NO	Email unik (unique constraint)
password	varchar(255)	NO	Password ter-hash (bcrypt, 12 rounds)
role	enum('user','organization')	NO	Peran pengguna, default: user
profile_image	varchar(255)	YES	Path foto profil di storage/public
nickname	varchar(255)	YES	Nama panggilan
volunteer_status	varchar(255)	YES	Status kerelawanan
city	varchar(255)	YES	Kota domisili
phone	varchar(20)	YES	Nomor telepon
remember_token	varchar(100)	YES	Token remember-me
created_at / updated_at	timestamp	YES	Timestamps Laravel
deleted_at	timestamp	YES	Soft delete

sessions

Menyimpan sesi Laravel (SESSION_DRIVER=database).

Kolom	Tipe	Nullable	Keterangan
id	varchar(255)	NO	Primary key (session ID)
user_id	bigint UNSIGNED	YES	FK ke users (indexed)
ip_address	varchar(45)	YES	IP client
user_agent	text	YES	User agent browser
payload	longtext	NO	Data sesi ter-serialisasi
last_activity	int	NO	Unix timestamp aktivitas terakhir (indexed)

password_reset_otps

Menyimpan OTP sementara untuk alur lupa password.

Kolom	Tipe	Nullable	Keterangan
id	bigint UNSIGNED	NO	Primary key
email	varchar(255)	NO	Email tujuan OTP (indexed)
otp	varchar(6)	NO	Kode OTP 6 digit
context	enum('user','organization')	NO	Konteks reset: user atau organization
expires_at	timestamp	NO	Waktu kedaluwarsa OTP (15 menit)
verified_at	timestamp	YES	Waktu OTP diverifikasi
created_at / updated_at	timestamp	YES	Timestamps Laravel

2.2 Tabel Organisasi

organization_categories

Kolom	Tipe	Nullable	Keterangan
id	bigint UNSIGNED	NO	Primary key
name	varchar(255)	NO	Nama kategori (contoh: Education, Health)
emoji	varchar(255)	NO	Emoji representasi kategori
description	text	YES	Deskripsi kategori
created_at / updated_at	timestamp	YES	Timestamps Laravel

organizations

Kolom	Tipe	Nullable	Keterangan
id	bigint UNSIGNED	NO	Primary key
user_id	bigint UNSIGNED	NO	FK ke users (cascade delete)
organization_category_id	bigint UNSIGNED	NO	FK ke organization_categories (restrict delete)
org_name	varchar(255)	NO	Nama resmi organisasi
description	text	YES	Deskripsi organisasi
image	varchar(255)	YES	Path logo/foto organisasi

phone	varchar(255)	YES	Nomor telepon organisasi
email	varchar(255)	YES	Email kontak organisasi
address	text	YES	Alamat organisasi
created_at / updated_at	timestamp	YES	Timestamps Laravel
deleted_at	timestamp	YES	Soft delete

2.3 Tabel Event

event_categories

Kolom	Tipe	Nullable	Keterangan
id	bigint UNSIGNED	NO	Primary key
name	varchar(255)	NO	Nama subkategori (contoh: Pengajaran, Medis)
group_type	varchar(255)	YES	Grup: Self Development, Volunteer, Community
description	text	YES	Deskripsi kategori
created_at / updated_at	timestamp	YES	Timestamps Laravel

event_types

Kolom	Tipe	Nullable	Keterangan
id	bigint UNSIGNED	NO	Primary key
name	varchar(255)	NO	Tipe pelaksanaan: Online, Onsite, atau Hybrid
description	text	YES	Deskripsi tipe
created_at / updated_at	timestamp	YES	Timestamps Laravel

events

Kolom	Tipe	Nullable	Keterangan
id	bigint UNSIGNED	NO	Primary key
organization_id	bigint UNSIGNED	NO	FK ke organizations (cascade delete)
event_category_id	bigint UNSIGNED	NO	FK ke event_categories (restrict delete)

event_type_id	bigint UNSIGNED	NO	FK ke event_types (restrict delete)
title	varchar(255)	NO	Judul event
description	text	YES	Deskripsi event
image	varchar(255)	YES	Path gambar event
location	varchar(255)	YES	Lokasi (format: Kota, Negara)
quota	int	NO	Jumlah peserta maksimum
start_date	datetime	NO	Tanggal dan waktu mulai
end_date	datetime	NO	Tanggal dan waktu selesai
type	enum('free','paid')	NO	Jenis event, default: free
price	decimal(12,2)	YES	Harga tiket (NULL jika free)
created_at / updated_at	timestamp	YES	Timestamps Laravel
deleted_at	timestamp	YES	Soft delete

event_histories

Menyimpan riwayat perubahan data event (Slowly Changing Dimension Type 4).

Kolom	Tipe	Nullable	Keterangan
id	bigint UNSIGNED	NO	Primary key
event_id	bigint UNSIGNED	NO	FK ke events (cascade delete)
version	int UNSIGNED	NO	Nomor versi snapshot, default: 1
snapshot	json	NO	Data event pada versi tersebut (SCD Type 4)
valid_from	timestamp	NO	Waktu mulai berlaku versi ini
valid_to	timestamp	YES	Waktu berakhir versi ini (NULL = versi aktif)
created_at / updated_at	timestamp	YES	Timestamps Laravel

2.4 Tabel Peserta & Registrasi

participants

Satu user bisa memiliki lebih dari satu data peserta (berdasarkan email). Data peserta dipakai saat mendaftar event.

Kolom	Tipe	Nullable	Keterangan
-------	------	----------	------------

id	bigint UNSIGNED	NO	Primary key
user_id	bigint UNSIGNED	NO	FK ke users (cascade delete)
name	varchar(255)	NO	Nama peserta
email	varchar(255)	NO	Email peserta
phone	varchar(255)	YES	Nomor telepon
age	int	YES	Usia (15-70 tahun)
location	varchar(255)	YES	Lokasi (format: Kota, Negara)
created_at / updated_at	timestamp	YES	Timestamps Laravel
deleted_at	timestamp	YES	Soft delete

event_registrations

Unique constraint pada (event_id, participant_id) mencegah duplikasi pendaftaran.

Kolom	Tipe	Nullable	Keterangan
id	bigint UNSIGNED	NO	Primary key
event_id	bigint UNSIGNED	NO	FK ke events (cascade delete)
participant_id	bigint UNSIGNED	NO	FK ke participants (cascade delete)
status	enum('pending','approved','rejected','cancelled')	NO	Status pendaftaran, default: pending
created_at / updated_at	timestamp	YES	Timestamps Laravel
deleted_at	timestamp	YES	Soft delete

2.5 Tabel Pembayaran

payment_methods

Metode pembayaran dikaitkan per-event. Hanya metode dengan is_active=true yang ditampilkan.

Kolom	Tipe	Nullable	Keterangan
id	bigint UNSIGNED	NO	Primary key
event_id	bigint UNSIGNED	YES	FK ke events (cascade delete)

organization_id	bigint UNSIGNED	YES	FK ke organizations (cascade delete)
name	varchar(255)	NO	Nama metode (contoh: BCA, GoPay, QRIS)
type	enum('bank','ewallet','virtual_account','qris')	NO	Jenis metode pembayaran
account_name	varchar(255)	YES	Nama pemilik rekening/merchant
account_number	varchar(255)	YES	Nomor rekening/VA/e-wallet
instructions	text	YES	Instruksi pembayaran
is_active	tinyint(1)	NO	Status aktif, default: true
created_at / updated_at	timestamp	YES	Timestamps Laravel

payments

payment_code di-generate otomatis via model boot (PAY- + 6 karakter random uppercase).

Kolom	Tipe	Nullable	Keterangan
id	bigint UNSIGNED	NO	Primary key
event_registration_id	bigint UNSIGNED	NO	FK ke event_registrations (cascade delete)
payment_method_id	bigint UNSIGNED	NO	FK ke payment_methods (cascade delete)
payment_code	varchar(255)	NO	Kode unik pembayaran (format: PAY-XXXXXX)
amount	decimal(12,2)	NO	Jumlah pembayaran
status	enum('pending','approved','rejected')	NO	Status pembayaran, default: pending
proof_image	varchar(255)	YES	Path bukti transfer
paid_at	timestamp	YES	Waktu pembayaran dikonfirmasi
admin_note	text	YES	Catatan admin saat approve/reject
created_at / updated_at	timestamp	YES	Timestamps Laravel
deleted_at	timestamp	YES	Soft delete

2.6 Tabel Refund

refunds

Kolom	Tipe	Nullable	Keterangan
-------	------	----------	------------

id	bigint UNSIGNED	NO	Primary key
payment_id	bigint UNSIGNED	NO	FK ke payments (cascade delete)
event_registration_id	bigint UNSIGNED	NO	FK ke event_registrations (cascade delete)
user_id	bigint UNSIGNED	NO	FK ke users (cascade delete)
reason	varchar(255)	NO	Alasan refund (contoh: Bentrok Jadwal)
description	text	NO	Deskripsi lengkap alasan refund
bank_name	varchar(255)	NO	Nama bank tujuan refund
account_number	varchar(255)	NO	Nomor rekening tujuan refund
account_holder	varchar(255)	NO	Nama pemegang rekening tujuan
amount	decimal(12,2)	NO	Jumlah refund (sama dengan amount payment)
status	enum('pending','approved','rejected')	NO	Status refund, default: pending
admin_note	text	YES	Catatan admin
transfer_proof	varchar(255)	YES	Path bukti transfer refund dari admin
processed_at	timestamp	YES	Waktu refund diproses admin
created_at / updated_at	timestamp	YES	Timestamps Laravel
deleted_at	timestamp	YES	Soft delete

refund_logs

Log audit setiap tindakan admin terhadap pengajuan refund.

Kolom	Tipe	Nullable	Keterangan
id	bigint UNSIGNED	NO	Primary key
refund_id	bigint UNSIGNED	NO	FK ke refunds (cascade delete)
admin_id	bigint UNSIGNED	NO	FK ke users (admin yang memproses, cascade delete)
action	enum('approved','rejected','processed')	NO	Aksi yang dilakukan admin
note	text	YES	Catatan tambahan
created_at / updated_at	timestamp	YES	Timestamps Laravel

2.7 Tabel Riwayat & Cache

user_histories

Menyimpan riwayat perubahan data user (SCD Type 4).

Kolom	Tipe	Nullable	Keterangan
id	bigint UNSIGNED	NO	Primary key
user_id	bigint UNSIGNED	NO	FK ke users (cascade delete)
version	int UNSIGNED	NO	Nomor versi, default: 1
snapshot	json	NO	Data user pada versi tersebut
valid_from	timestamp	NO	Waktu mulai berlaku
valid_to	timestamp	YES	Waktu berakhir (NULL = versi aktif)
created_at / updated_at	timestamp	YES	Timestamps Laravel

cache

Tabel cache Laravel (CACHE_STORE=database). Tabel cache_locks juga dibuat untuk distributed locking.

Kolom	Tipe	Nullable	Keterangan
key	varchar(255)	NO	Primary key (cache key)
value	mediumtext	NO	Data cache terserialisasi
expiration	int	NO	Unix timestamp kedaluwarsa (indexed)

3. Relasi Antar Tabel (Entity Relationships)

Dari	Relasi	Ke	Keterangan
users	hasOne	organizations	Satu user organization memiliki satu profil organisasi
users	hasMany	participants	Satu user bisa punya banyak data peserta (by email)
users	hasMany	refunds	Refund yang diajukan user
users	hasMany	refund_logs (as admin)	Log aksi admin pada refund
organizations	belongsTo	organization_categories	Kategori organisasi
organizations	hasMany	events	Event yang dibuat organisasi
events	belongsTo	event_categories	Kategori event
events	belongsTo	event_types	Tipe pelaksanaan (Online/Onsite/Hybrid)
events	hasMany	event_registrations	Pendaftaran ke event ini
events	hasMany	payment_methods	Metode bayar untuk event berbayar
participants	belongsToMany	events	Via event_registrations (pivot)
event_registrations	hasOne	payments	Satu registrasi punya satu pembayaran (jika paid)
event_registrations	hasOne	refunds	Satu registrasi punya satu refund (jika diajukan)
payments	hasOne	refunds	Satu pembayaran terhubung ke satu refund
refunds	hasMany	refund_logs	Log audit aksi admin per-refund

4. Routing

Seluruh routing terdefinisi di routes/web.php. Middleware yang digunakan: auth (otentikasi), guest (hanya tamu), user (role=user), organization (role=organization).

4.1 Route Publik

Method	URI	Controller@Method	Keterangan
GET	/	Redirect	Redirect ke /login
GET	/home	EventController@index	Halaman beranda, daftar event aktif
GET	/events/{id}	EventController@show	Detail event
GET	/organizations	OrganizationController@index	Daftar semua organisasi
GET	/organizations/{org}/events	OrganizationController@events	Event aktif milik organisasi
GET	/terms	Closure	Halaman syarat & ketentuan
GET	/storage/{path}	StorageFileController@show	Serve file storage (fallback symlink)

4.2 Route Autentikasi User (middleware: guest)

Method	URI	Controller@Method	Keterangan
GET	/login	AuthController@showLogin	Form login user
POST	/login	AuthController@login	Proses login user
GET	/register	AuthController@showRegister	Form registrasi user
POST	/register	AuthController@register	Proses registrasi user

4.3 Route Reset Password

Method	URI	Controller@Method	Keterangan
GET	/forgot-password	PasswordResetController@showForgot	Form input email lupa password
POST	/forgot-password	PasswordResetController@sendOtp	Kirim OTP ke email
GET	/reset-password	PasswordResetController@showReset	Form input OTP + password baru
POST	/reset-password	PasswordResetController@resetPassword	Proses reset password

4.4 Route User (middleware: auth + user)

Method	URI	Controller@Method	Keterangan
GET	/events/{id}/register	EventRegistrationController@showForm	Form pendaftaran event
POST	/events/{id}/register	EventRegistrationController@register	Proses pendaftaran event
GET	/my-activities	EventRegistrationController@myRegistrations	Status pendaftaran user
GET	/past-events	UserDashboardController@pastEvents	Event yang sudah selesai diikuti
GET	/profile	UserDashboardController@profile	Halaman profil user
PUT	/profile	UserDashboardController@updateProfile	Update profil user
GET	/payment-history	PaymentController@history	Riwayat pembayaran user
POST	/payments/{id}/upload-proof	PaymentController@uploadProof	Upload ulang bukti bayar
GET	/refund-request	RefundController@showForm	Form pengajuan refund
POST	/refund-request	RefundController@store	Simpan pengajuan refund
GET	/refund-status	RefundController@status	Status refund user
POST	/logout	AuthController@logout	Logout user

4.5 Route Admin/Organisasi (prefix: /admin, middleware: auth + organization)

Method	URI	Controller@Method	Keterangan
GET	/admin/login	AuthController@showAdminLogin	Form login admin
POST	/admin/login	AuthController@adminLogin	Proses login admin
GET	/admin/register	AuthController@showAdminRegister	Form registrasi organisasi
POST	/admin/register	AuthController@adminRegister	Proses registrasi organisasi
GET	/admin	AdminEventController@dashboard	Dashboard admin
GET	/admin/events	AdminEventController@index	Kelola daftar event
POST	/admin/events	AdminEventController@store	Buat event baru
PUT	/admin/events/{id}	AdminEventController@update	Update event

DELETE	/admin/events/{id}	AdminEventController@destroy	Hapus event (force delete)
GET	/admin/registrations	AdminRegistrationController@index	Daftar pendaftaran peserta
POST	/admin/registrations/{id}/approve	AdminRegistrationController@approve	Terima pendaftaran
POST	/admin/registrations/{id}/reject	AdminRegistrationController@reject	Tolak pendaftaran
GET	/admin/refund	AdminRefundController@index	Daftar pengajuan refund
POST	/admin/refund/{id}/approve	AdminRefundController@approve	Setujui refund
POST	/admin/refund/{id}/reject	AdminRefundController@reject	Tolak refund
GET	/admin/payment-methods	AdminPaymentMethodController@index	Kelola metode pembayaran
POST	/admin/payment-methods	AdminPaymentMethodController@store	Tambah metode pembayaran
PUT	/admin/payment-methods/{id}	AdminPaymentMethodController@update	Update metode pembayaran
DELETE	/admin/payment-methods/{id}	AdminPaymentMethodController@destroy	Hapus metode pembayaran
GET	/admin/profile	AdminProfileController@show	Profil organisasi
PUT	/admin/profile	AdminProfileController@update	Update profil organisasi
POST	/admin/logout	AuthController@logout	Logout admin

5. Controllers

5.1 AuthController

Menangani seluruh alur autentikasi untuk dua tipe akun.

Method	Deskripsi
showLogin()	Tampilkan form login user. Redirect ke home/dashboard jika sudah login.
login()	Validasi kredensial, cek role bukan organization, login user, redirect ke /home.
showRegister()	Tampilkan form registrasi user.
register()	Validasi input (PasswordPolicy), buat User dengan role=user, auto-login, redirect ke /home.
logout()	Logout, invalidate session, regenerate token. Redirect ke admin.login jika sebelumnya organization, atau ke login.
showAdminLogin()	Tampilkan form login admin/organisasi.
adminLogin()	Login khusus akun dengan role=organization, redirect ke admin.dashboard.
showAdminRegister()	Tampilkan form registrasi organisasi beserta daftar OrganizationCategory.
adminRegister()	Buat User (role=organization) dan Organization dalam satu proses, auto-login, redirect ke admin.dashboard.

5.2 EventController

Method	Deskripsi
index()	Ambil event dengan end_date >= sekarang. Sertakan relasi organization, category, eventType. Hitung approved_count. Kirim data sebagai JSON Alpine.js untuk filtering di frontend.
show(\$id)	Tampilkan detail event dengan relasi lengkap. Redirect ke admin.profile jika user adalah organization.

5.3 EventRegistrationController

Method	Deskripsi
showForm(\$eventId)	Cek event masih open (isOpen()). Ambil data participant user dan payment methods aktif untuk event berbayar.
register(\$request, \$eventId)	Validasi input dalam DB::transaction. Buat atau update Participant berdasarkan email. Cek duplikasi via isRegisteredTo(). Buat EventRegistration (status: approved jika free, pending jika paid). Untuk paid: simpan proof_image dan buat Payment.
myRegistrations()	Ambil semua registrasi milik user berdasarkan participant_id. Sertakan relasi event, participant, payment, refund.

5.4 PaymentController

Method	Deskripsi
history()	Ambil semua payment milik user, map ke objek dengan info transaksi, tanggal, jumlah, metode, status.
uploadProof(\$request, \$paymentId)	Upload bukti bayar baru ke storage. Pastikan payment milik user yang login.

5.5 RefundController

Method	Deskripsi
showForm()	Ambil payment dengan status approved yang belum punya refund dan milik user ini.
store(\$request)	Validasi payment milik user, status approved, belum ada refund. Buat Refund dengan status pending.
status()	Tampilkan semua refund milik user beserta statistik total refund, jumlah diproses, dan jumlah disetujui.

5.6 PasswordResetController

Method	Deskripsi
showForgot()	Tampilkan form input email. Terima parameter context (user/organization) dari query string.
sendOtp()	Validasi email (user wajib @gmail.com), cari user sesuai context dan role. Generate OTP 6 digit, simpan ke password_reset_otps (TTL: 15 menit), kirim via Mail::raw(). Simpan email & context ke session.
showReset()	Validasi session password_reset_email ada. Tampilkan form OTP + password baru.
resetPassword()	Validasi OTP terhadap DB (cek kode, context, belum expired). Jika valid, update password user. Hapus OTP dan session.

5.7 OrganizationController

Method	Deskripsi
index()	Daftar semua organisasi dengan jumlah event aktif (end_date >= now). Paginate 50 per halaman.
events(\$organization)	Tampilkan event aktif milik satu organisasi.

5.8 UserDashboardController

Method	Deskripsi
pastEvents()	Ambil registrasi approved dari event yang sudah berakhir (end_date < now).
profile()	Tampilkan profil user beserta statistik: jumlah event diikuti (approved) dan total registrasi.
updateProfile()	Update data user. Jika ada upload foto, simpan ke storage/profile_images. Validasi format nama (regex Unicode), email unik, nomor HP 10-13 digit.

5.9 Admin Controllers

AdminEventController

Menggunakan trait ScopesOrganizationEvents. Semua operasi dibatasi pada event milik organisasi yang sedang login.

Method	Deskripsi
dashboard()	Statistik: total event, total peserta, event mendatang. Kirim data event sebagai JSON untuk Alpine.js.
index()	Daftar event dengan jumlah registrasi (total & approved). Sertakan kategori dan tipe.
store()	Validasi payload, resolve kategori & tipe berdasarkan name/group_type, simpan gambar ke storage/events, buat Event.
update(\$id)	Update event. Jika ada gambar baru, hapus gambar lama dari storage, simpan yang baru.
destroy(\$id)	Force delete event (permanent, mengabaikan soft delete).

AdminRegistrationController

Kelola pendaftaran peserta untuk event milik organisasi.

Method	Deskripsi
index()	Daftar semua registrasi dengan relasi event, participant, payment. Kirim sebagai JSON Alpine.js.
approve(\$id)	Cek status belum final. Jika ada payment, approve payment. Update status registrasi ke approved.
reject(\$id)	Cek status belum final. Jika ada payment, reject payment. Update status registrasi ke rejected.

AdminRefundController

Method	Deskripsi
index()	Daftar semua refund untuk event milik organisasi beserta data peserta dan event.

approve(\$request, \$id)	Validasi wajib upload transfer_proof (bukti transfer refund dari admin). Update status, set processed_at, simpan bukti transfer. Update registrasi ke cancelled. Catat ke RefundLog.
reject(\$request, \$id)	Update status refund ke rejected, simpan catatan admin. Catat ke RefundLog.

AdminPaymentMethodController

Method	Deskripsi
index()	Daftar metode pembayaran untuk event-event milik organisasi. Sertakan daftar event berbayar untuk dropdown.
store()	Tambah metode baru. Pastikan event_id milik organisasi (assertEventBelongsToOrg). Type default: bank.
update(\$id)	Update metode. Validasi event_id masih milik organisasi.
destroy(\$id)	Hapus metode pembayaran.

AdminProfileController

Method	Deskripsi
show()	Tampilkan profil organisasi. Statistik: jumlah event, total sukarelawan diproses (approved distinct), pendaftaran pending.
update()	Update profil organisasi. Jika ada gambar baru, hapus gambar lama, simpan baru. Update nama user jika field name terisi.

StorageFileController

Melayani file dari storage/app/public via route /storage/{path}. Berfungsi sebagai fallback ketika symlink public/storage tidak tersedia atau rusak. Hanya file di disk public yang boleh disajikan.

Trait: ScopesOrganizationEvents

Digunakan oleh semua Admin Controller. Menyediakan metode pembantu untuk membatasi scope query hanya pada data milik organisasi yang sedang login:

- myOrganization() — ambil Organization dari user yang sedang login
- organizationEventIds() — array ID event milik organisasi
- findOrganizationRegistration(\$id) — cari registrasi yang event-nya milik organisasi
- findOrganizationPayment(\$id) — cari payment yang event-nya milik organisasi

6. Models & Business Logic

6.1 User

Extends Authenticatable. Menggunakan trait Notifiable dan SoftDeletes.

Fitur	Detail
Relasi	hasOne Organization, hasMany Participants, hasMany Refunds, hasMany RefundLogs (as admin)
Accessor	profile_image_url, has_profile_image, avatar_initials, avatar_color
isOrganization()	Cek apakah role = organization
allRegistrations()	Ambil semua EventRegistration dari seluruh participant milik user ini

6.2 Event

Menggunakan trait SoftDeletes. Memiliki fitur computed attributes dan query scopes.

Fitur	Detail
Accessor	image_url, has_stored_image
approved_count	Jumlah registrasi dengan status approved
remaining_quota	quota - approved_count (minimum 0)
isFree()	Cek apakah type = free
isOpen()	True jika sekarang <= start_date DAN remaining_quota > 0
scopeByCategory()	Filter berdasarkan event_category_id
scopeByType()	Filter berdasarkan type (free/paid)
scopeByExecutionType()	Filter berdasarkan event_type_id

6.3 EventRegistration

Method	Detail
isPending/isApproved/isRejected/isCancelled()	Helper cek status pendaftaran
isPaid()	True jika payment ada dan status payment = approved

6.4 Payment

Kode pembayaran (payment_code) di-generate otomatis via model boot event creating, dengan format PAY-XXXXXX.

Memiliki relasi hasOneThrough ke Event via EventRegistration.

6.5 PaymentMethod

Scope: active() — filter is_active=true. scopeForEvent(\$eventId) — filter event_id dan is_active=true.

6.6 Participant

isRegisteredTo(\$eventId) — cek apakah participant sudah mendaftar event tertentu (status pending atau approved). Relasi events menggunakan belongsToMany via tabel event_registrations.

6.7 PasswordResetOtp

isExpired() — cek apakah expires_at sudah lewat. isVerified() — cek apakah verified_at sudah terisi.

6.8 Refund & RefundLog

Refund: helper isPending/isApproved/isRejected(). RefundLog: relasi admin() menunjuk ke User via foreign key admin_id.

6.9 EventHistory & UserHistory

Mengimplementasikan pola Slowly Changing Dimension (SCD) Type 4. Kolom snapshot (cast: array) menyimpan snapshot JSON dari data pada versi tersebut. Kolom valid_from/valid_to menentukan rentang waktu berlakunya versi tersebut.

7. Alur Bisnis Utama

7.1 Alur Registrasi Event Gratis

1. **Akses:** User membuka halaman detail event dan klik daftar
2. **Cek Ketersediaan:** Sistem memanggil event->isOpen() — cek start_date belum lewat dan sisa kuota > 0
3. **Isi Form:** User mengisi data: nama, email, telepon, usia, lokasi
4. **Proses DB:** Sistem mencari atau membuat Participant berdasarkan email. Cek duplikasi via isRegisteredTo(). Buat EventRegistration dengan status: approved langsung
5. **Selesai:** User diredirect ke halaman My Activities

7.2 Alur Registrasi Event Berbayar

1. **Akses:** User membuka form pendaftaran, sistem menampilkan metode pembayaran aktif untuk event ini
2. **Isi Form:** User mengisi data peserta, pilih metode bayar, dan upload bukti transfer
3. **Proses DB:** Dalam DB::transaction: buat/update Participant, buat EventRegistration (status: pending), simpan proof_image, buat Payment (status: pending)
4. **Menunggu Verifikasi:** Admin organisasi melihat pendaftaran masuk di panel admin
5. **Admin Approve:** Admin klik approve: Payment diupdate ke approved, EventRegistration diupdate ke approved
6. **Admin Reject:** Admin klik reject: Payment dan EventRegistration diupdate ke rejected

7.3 Alur Pengajuan Refund

1. **Syarat:** Hanya payment dengan status approved yang belum punya refund yang bisa diajukan
2. **Form Refund:** User isi alasan, deskripsi, dan data rekening bank tujuan
3. **Buat Refund:** Sistem membuat record Refund dengan status pending dan amount sama dengan payment
4. **Admin Approve:** Admin upload bukti transfer refund. Sistem update Refund ke approved, set processed_at, update EventRegistration ke cancelled, catat RefundLog
5. **Admin Reject:** Admin isi catatan penolakan. Sistem update Refund ke rejected, catat RefundLog

7.4 Alur Reset Password

1. **Request OTP:** User masukkan email. Sistem validasi email terdaftar sesuai context (user/organization). Generate OTP 6 digit, simpan ke DB dengan TTL 15 menit, kirim via Gmail SMTP
2. **Verifikasi OTP:** User masukkan OTP. Sistem validasi OTP benar, sesuai context, dan belum expired
3. **Ganti Password:** Jika OTP valid, user masukkan password baru (PasswordPolicy). Sistem update password dan hapus semua OTP terkait email tersebut

7.5 Validasi Input Penting

Field	Aturan Validasi
Lokasi	Regex: /^[pL\s\-\.\,]*[pL\s\-\.\,]+\$/u — format: Kota, Negara
Nomor HP	Regex: /^d{10,13}\$/ — 10 hingga 13 digit angka
Usia	Integer, min 15, max 70
No. Rekening	Regex: /^d+\$/ — hanya angka, max 30 karakter
Gambar	mimes: png, jpeg, jpg — maksimum 5 MB (5120 KB)
Kuota Event	Min: jumlah peserta approved saat ini (tidak bisa dikurangi di bawah peserta aktif)
Email User	Wajib @gmail.com untuk role user saat reset password
OTP	6 digit angka, TTL 15 menit, dihapus setelah digunakan

8. Konfigurasi & Environment

8.1 Konfigurasi Utama (.env)

Variabel	Nilai / Keterangan
APP_NAME	Laravel (nama aplikasi)
APP_ENV	local
APP_DEBUG	true
APP_URL	http://localhost
DB_CONNECTION	mysql
DB_HOST	db (Docker service name)
DB_PORT	3306
DB_DATABASE	event_management
SESSION_DRIVER	database (disimpan di tabel sessions)
SESSION_LIFETIME	120 menit
FILESYSTEM_DISK	public (storage/app/public)
CACHE_STORE	database
QUEUE_CONNECTION	database
MAIL_MAILER	smtp
MAIL_HOST	smtp.gmail.com
MAIL_PORT	587 (TLS)
MAIL_FROM_ADDRESS	volunteerhubadmin@gmail.com
BCRYPT_ROUNDS	12

8.2 Setup & Instalasi

Jalankan perintah berikut untuk setup awal proyek (tersedia sebagai composer script):

```
composer install
php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
php artisan key:generate
php artisan migrate --force
npm install && npm run build
```

Atau jalankan sekaligus dengan:

```
composer setup
```

8.3 Mode Development

Jalankan semua proses development sekaligus dengan satu perintah:

```
composer dev
```

Perintah ini menjalankan secara konkuren: php artisan serve, queue:listen, pail (log viewer), dan npm run dev (Vite HMR).

8.4 Storage

Semua file yang diunggah disimpan di storage/app/public dengan struktur direktori berikut:

- events/ — gambar cover event
- organizations/ — logo/foto organisasi
- payment_proofs/ — bukti transfer pembayaran dari peserta
- refund_proofs/ — bukti transfer refund dari admin
- profile_images/ — foto profil user

Akses publik via symlink public/storage, atau melalui route /storage/{path} (StorageFileController) sebagai fallback.

9. Dependensi

9.1 Production Dependencies

Package	Versi	Fungsi
php	^8.2	Runtime PHP minimum versi 8.2
laravel/framework	^12.0	Core Laravel framework (MVC, ORM, Auth, dll)
laravel/tinker	^2.10.1	REPL interaktif untuk debugging

9.2 Development Dependencies

Package	Versi	Fungsi
fakerphp/faker	^1.23	Generate data dummy untuk seeder/testing
laravel/pail	^1.2.2	Real-time log viewer di terminal
laravel/pint	^1.24	Code style fixer (PHP-CS-Fixer wrapper)
laravel/sail	^1.41	Docker-based development environment
mockery/mockery	^1.6	Mocking framework untuk unit test
nunomaduro/collision	^8.6	Error reporting yang lebih informatif di CLI
phpunit/phpunit	^11.5.50	Framework unit & feature testing

10. Catatan Keamanan

10.1 Autentikasi & Otorisasi

- Password di-hash menggunakan bcrypt dengan 12 rounds (BCRYPT_ROUNDS=12)
- Middleware auth memastikan hanya user yang login yang dapat mengakses halaman terproteksi
- Middleware user dan organization membatasi akses berdasarkan role
- Setiap admin controller menggunakan trait ScopesOrganizationEvents untuk memastikan admin hanya bisa mengakses data milik organisasinya sendiri
- Session di-regenerate setelah login (session()->regenerate()) untuk mencegah session fixation

10.2 Keamanan Data

- Semua input pengguna divalidasi melalui \$request->validate() sebelum diproses
- Kuota event tidak dapat dikurangi di bawah jumlah peserta yang sudah approved
- Duplikasi pendaftaran dicegah melalui unique constraint database (event_id, participant_id) dan pengecekan isRegisteredTo() di level aplikasi
- Akses file storage dibatasi: hanya file di disk public yang dapat disajikan via StorageFileController
- Refund hanya dapat diajukan untuk payment yang sudah approved dan belum memiliki refund
- OTP reset password memiliki TTL 15 menit dan langsung dihapus setelah digunakan

10.3 Penyimpanan File

- Gambar yang diupload divalidasi dengan mimes: png, jpeg, jpg dan maksimum ukuran 5 MB
- File disimpan dengan nama unik yang di-generate oleh Laravel (bukan nama asli dari pengguna)
- File lama dihapus dari storage setelah berhasil menyimpan file baru (tidak meninggalkan file orphan)
- File hanya dihapus dari disk setelah dipastikan file baru sudah benar-benar tersimpan